

Interrogation calcul mental

N. Bancel

13 novembre 2025

Correction de l'interrogation N°4 de calcul mental

Les solutions en **bleu** expliquent une méthode possible pour trouver le résultat.

1. $41 \times 4 =$

On utilise l'astuce « multiplier par 4, c'est multiplier deux fois par 2 » et l'associativité de la multiplication.

$$\begin{aligned} 41 \times 4 &= 41 \times (2 \times 2) \\ &= (41 \times 2) \times 2 \\ &= 82 \times 2 \\ &= 164. \end{aligned}$$

on remplace 4 par 2×2
par associativité de la multiplication
car $41 \times 2 = 82$
car $82 \times 2 = 164$

Donc $41 \times 4 = 164$.

2. $2.5 \times 6.68 \times 4 =$

On utilise la commutativité et l'associativité de la multiplication pour regrouper 2.5 et 4. On utilise aussi l'astuce : « multiplier par 4, c'est multiplier deux fois par 2 » ou ici repérer que $2.5 \times 4 = 10$.

$$\begin{aligned} 2.5 \times 6.68 \times 4 &= (2.5 \times 4) \times 6.68 \\ &= 10 \times 6.68 \\ &= 66.8 \end{aligned}$$

par commutativité et associativité
car $2.5 \times 4 = 10$
car $10 \times 6.68 = 66.8$

Donc $2.5 \times 6.68 \times 4 = 66.8$.

3. $284 \div 4 =$

On utilise l'astuce : « diviser par 4, c'est diviser deux fois par 2 ».

$$\begin{aligned} 284 \div 4 &= 284 \div (2 \times 2) \\ &= (284 \div 2) \div 2 \\ &= 142 \div 2 \\ &= 71. \end{aligned}$$

on remplace 4 par 2×2
on divise d'abord par 2 puis encore par 2
car $284 \div 2 = 142$
car $142 \div 2 = 71$

Donc $284 \div 4 = 71$.

4. $21 + 3.1 + 79 + 0.9 =$

On utilise la commutativité puis l'associativité de l'addition pour regrouper les nombres de façon astucieuse : on essaie d'obtenir des multiples de 10.

$$\begin{aligned}
 21 + 3.1 + 79 + 0.9 &= 21 + 79 + 3.1 + 0.9 && \text{par commutativité de l'addition} \\
 &= (21 + 79) + (3.1 + 0.9) && \text{par associativité de l'addition} \\
 &= 100 + (3.1 + 0.9) && \text{car } 21 + 79 = 100 \\
 &= 100 + 4 && \text{car } 3.1 + 0.9 = 4 \\
 &= 104.
 \end{aligned}$$

Donc $21 + 3.1 + 79 + 0.9 = 104$.

5. $2.58 \times 1000 =$

Multiplier par 1000, c'est multiplier par 10 trois fois de suite. À chaque fois, la virgule décimale se déplace d'un rang vers la droite.

$$\begin{aligned}
 2.58 \times 1000 &= 2.58 \times 10 \times 10 \times 10 && \text{car } 1000 = 10 \times 10 \times 10 \\
 &= 25.8 \times 10 \times 10 && \text{la virgule avance d'un rang} \\
 &= 258 \times 10 && \text{la virgule avance encore d'un rang} \\
 &= 2580. && \text{la virgule avance d'un troisième rang}
 \end{aligned}$$

Donc $2.58 \times 1000 = 2580$.

6. $4.06 \times 100 =$

Multiplier par 100, c'est multiplier par 10 deux fois de suite : la virgule décimale se déplace de deux rangs vers la droite.

$$\begin{aligned}
 4.06 \times 100 &= 4.06 \times 10 \times 10 && \text{car } 100 = 10 \times 10 \\
 &= 40.6 \times 10 && \text{la virgule avance d'un rang} \\
 &= 406. && \text{la virgule avance d'un deuxième rang}
 \end{aligned}$$

Donc $4.06 \times 100 = 406$.

7. $96 \div 4 =$

On utilise l'astuce : « diviser par 4, c'est diviser deux fois par 2 ».

$$\begin{aligned}
 96 \div 4 &= 96 \div (2 \times 2) && \text{on remplace 4 par } 2 \times 2 \\
 &= (96 \div 2) \div 2 && \text{on divise d'abord par 2 puis encore par 2} \\
 &= 48 \div 2 && \text{car } 96 \div 2 = 48 \\
 &= 24. && \text{car } 48 \div 2 = 24
 \end{aligned}$$

Donc $96 \div 4 = 24$.

8. $25 + (7 - (3 + 2)) =$

On applique la règle de priorité des opérations : on calcule d'abord ce qui est entre les parenthèses les plus « intérieures ».

$$\begin{aligned} 25 + (7 - (3 + 2)) &= 25 + (7 - 5) && \text{on calcule d'abord } (3 + 2) \\ &= 25 + 2 && \text{car } 7 - 5 = 2 \\ &= 27. \end{aligned}$$

Donc $25 + (7 - (3 + 2)) = 27$.

9. $897 \div 1000 =$

Diviser par 1000, c'est diviser par 10 trois fois de suite : la virgule décimale se déplace de trois rangs vers la gauche. Le nombre 897 peut s'écrire 897.0.

$$\begin{aligned} 897 \div 1000 &= 897.0 \div 10 \div 10 \div 10 && \text{car } 1000 = 10 \times 10 \times 10 \\ &= 89.7 \div 10 \div 10 && \text{la virgule recule d'un rang} \\ &= 8.97 \div 10 && \text{la virgule recule d'un deuxième rang} \\ &= 0.897. && \text{la virgule recule d'un troisième rang} \end{aligned}$$

Donc $897 \div 1000 = 0.897$.

10. $3 \times (10 - 2) + (7 - 4) =$

On respecte la priorité des opérations : on calcule d'abord les parenthèses, puis les multiplications avant les additions.

$$\begin{aligned} 3 \times (10 - 2) + (7 - 4) &= 3 \times 8 + (7 - 4) && \text{on calcule d'abord } (10 - 2) \\ &= 3 \times 8 + 3 && \text{on calcule ensuite } (7 - 4) \\ &= 24 + 3 && \text{car } 3 \times 8 = 24 \\ &= 27. \end{aligned}$$

Donc $3 \times (10 - 2) + (7 - 4) = 27$.